

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

По дисциплине

“Компьютерные сети”

Анализ трафика компьютерных сетей с помощью утилиты

Wireshark

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург, 2024г

Цели лабораторной работы

Цель работы – изучить структуру протокольных блоков данных, анализируя реальный трафик на компьютере студента с помощью бесплатно распространяемой утилиты Wireshark.

В процессе выполнения домашнего задания выполняются наблюдения за передаваемым трафиком с компьютера пользователя в Интернет и в обратном направлении. Применение специализированной утилиты Wireshark позволяет наблюдать структуру передаваемых кадров, пакетов и сегментов данных различных сетевых протоколов. При выполнении УИР рекомендуется выполнить анализ последовательности команд и определить назначение служебных данных, используемых для организации обмена данными в протоколах: ARP, DNS, FTP, HTTP, DHCP.

Ход выполнения

4.1 Анализ трафика утилиты ping

Необходимо отследить и проанализировать трафик, создаваемый утилитой ping, запустив

её следующим образом из командной строки:

«ping -l размер_пакета адрес_сайта_по_варианту».

В качестве «размера_пакета» необходимо поочерёдно использовать различные значения от 100 до 10000, самостоятельно выбрав шаг изменения.

Фильтр для трафика в Wireshark:

ip.src==176.74.19.106

Команда:

```
for /L %i in (100, 500, 10000) do ping -l %i sip.com
```

```
C:\Users\wot78>for /L %i in (100, 500, 10000) do ping -l %i sip.com
```

```
C:\Users\wot78>ping -l 100 sip.com
```

Обмен пакетами с sip.com [176.74.19.106] с 100 байтами данных:

Ответ от 176.74.19.106: число байт=100 время=65мс TTL=53

Ответ от 176.74.19.106: число байт=100 время=60мс TTL=53

Ответ от 176.74.19.106: число байт=100 время=58мс TTL=53

Ответ от 176.74.19.106: число байт=100 время=62мс TTL=53

Статистика Ping для 176.74.19.106:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 58мсек, Максимальное = 65 мсек, Среднее = 61 мсек

```
C:\Users\wot78>ping -l 600 sip.com
```

Обмен пакетами с sip.com [176.74.19.106] с 600 байтами данных:

Ответ от 176.74.19.106: число байт=600 время=63мс TTL=53

Ответ от 176.74.19.106: число байт=600 время=61мс TTL=53

Ответ от 176.74.19.106: число байт=600 время=62мс TTL=53

Ответ от 176.74.19.106: число байт=600 время=69мс TTL=53

Статистика Ping для 176.74.19.106:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 61мсек, Максимальное = 69 мсек, Среднее = 63 мсек

Цикл останавливается на 9600, поэтому после его завершения нужно прописать команду:

```
ping -l 10000 sip.com
```

```
C:\Users\wot78>ping -l 10000 sip.com

Обмен пакетами с sip.com [176.74.19.106] с 10000 байтами данных:
Ответ от 176.74.19.106: число байт=10000 время=75мс TTL=53
Ответ от 176.74.19.106: число байт=10000 время=73мс TTL=53
Ответ от 176.74.19.106: число байт=10000 время=79мс TTL=53
Ответ от 176.74.19.106: число байт=10000 время=74мс TTL=53

Статистика Ping для 176.74.19.106:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 73мсек, Максимальное = 79 мсек, Среднее = 75 мсек
```

Вопросы к заданию:

1) Имеет ли место фрагментация исходного пакета, какое поле на это указывает? Да, имеет. Так как с увеличением размера пакета, можно увидеть, что на уровне IP-протокола появляются фрагменты «Fragmented IP protocol». Флаг More Fragments указывает на наличие фрагментации исходного пакета.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
289	59.490133	176.74.19.106	192.168.0.192	ICMP	162	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=46/11776, ttl=53 (request in 286)
296	60.497551	176.74.19.106	192.168.0.192	IPv4	1506	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=59d2) [Reassembled in #298]
297	60.501175	176.74.19.106	192.168.0.192	IPv4	42	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1472, ID=59d2) [Reassembled in #298]
298	60.503081	176.74.19.106	192.168.0.192	ICMP	162	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=47/12032, ttl=53 (request in 293)
305	61.507320	176.74.19.106	192.168.0.192	IPv4	1506	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=5d66) [Reassembled in #307]
306	61.507740	176.74.19.106	192.168.0.192	IPv4	42	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1472, ID=5d66) [Reassembled in #307]
307	61.507835	176.74.19.106	192.168.0.192	ICMP	162	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=48/12288, ttl=53 (request in 304)

> Frame 305: 1506 bytes on wire (12048 bits), 1506 bytes captured (12048 bits) on interface \Device\NPF_{B606C6D7-DF4F-4D43-80CA-32F0EB09C667}, id 0 > Ethernet II, Src: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a), Dst: CloudNetwork_1e:51:51 (98:0f:0c:1e:51:51) > Internet Protocol Version 4, Src: 176.74.19.106, Dst: 192.168.0.192 > 0100 = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) > Differentiated Services Field: 0x28 (DSCP: AF11, ECN: Not-ECT) Total Length: 1492 Identification: 0x5d66 (23910) > 001. = Flags: 0x1, More fragments 0... = Reserved bit: Not set .0.. = Don't fragment: Not set ..1. = More fragments: Set ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 53 Protocol: ICMP (1) Header Checksum: 0x7d7e [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 176.74.19.106 Destination Address: 192.168.0.192 [Reassembled IPv4 in frame: 307] > Data (1472 bytes)	
---	--

2) Какая информация указывает, является ли фрагмент пакета последним или промежуточным?

Установленный бит MF (More Fragments) говорит о том, что данный пакет является промежуточным (не последним) фрагментом. Следовательно, если флаг MF не установлен, то пакет является последним.

✓ 001. = Flags: 0x1, More fragments

0... = Reserved bit: Not set

.0... = Don't fragment: Not set

..1. = More fragments: Set

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

3) Чему равно количество фрагментов при передаче ping-пакетов?

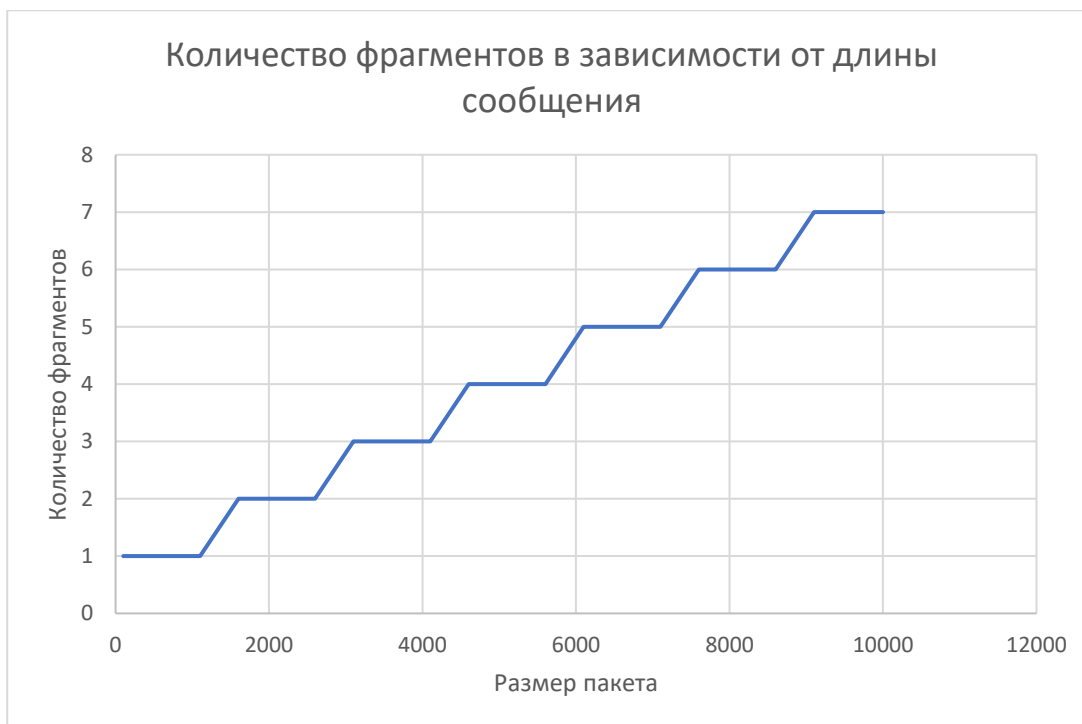
Количество фрагментов зависит от размера пакета и соответствующего соединению MTU (Maximum transmission unit – максимальный размер передаваемого блока), обычно равен 1500 байт.

Total Length: 1492

Формула для расчета количества фрагментов:

Количество фрагментов = $\text{ceil}(\text{Длина сообщения (в байтах)} / \text{MTU (1500 байт)})$, где ceil – округление вверх.

4) Построить график, в котором на оси абсцисс находится размер_пакета, а по оси ординат – количество фрагментов, на которое был разделен каждый ping-пакет.



5) Как изменить поле TTL с помощью утилиты ping?

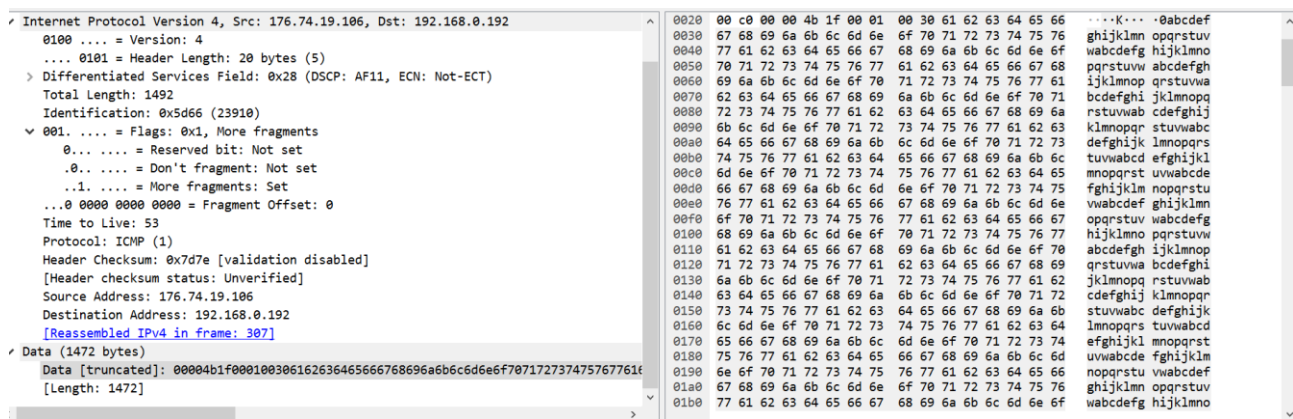
Для изменения поля TTL нужно добавить ключ -i, аргумент ключа – срок жизни пакета в миллисекундах.

Например:

ping -i 10 sip.com

6) Что содержится в поле данных ping-пакета?

В поле данных пакета содержатся английские буквы, которые образуют повторяющийся английский алфавит.



4.2 Анализ трафика утилиты treacert (traceroute)

Необходимо отследить и проанализировать трафик, создаваемый утилитой `tracert` (или `tracert` в Linux), запустив её следующим образом из командной строки:

«tracert -d адрес_сайта_по_варианту»

Например, `tracert wireshark.org`.

```
C:\Users\wot78>tracert -d sip.com

Трассировка маршрута к sip.com [176.74.19.106]
с максимальным числом прыжков 30:

 1      2 ms      5 ms      2 ms     192.168.0.1
 2      5 ms      8 ms      4 ms     178.69.32.1
 3     10 ms      5 ms      4 ms     212.48.204.160
 4      *        44 ms     44 ms     217.107.120.117
 5      *        *          *        Превышен интервал ожидания для запроса.
 6     55 ms     57 ms     54 ms     154.54.37.29
 7     47 ms     49 ms     47 ms     130.117.3.66
 8     53 ms     53 ms     66 ms     154.54.56.93
 9     53 ms     53 ms     52 ms     154.54.57.154
10     83 ms     58 ms     58 ms     149.11.22.186
11     58 ms     58 ms     57 ms     176.74.23.251
12     59 ms     58 ms     58 ms     176.74.23.213
13     77 ms    216 ms     77 ms     176.74.23.219
14     56 ms     57 ms     55 ms     176.74.23.133
15     57 ms     57 ms     57 ms     176.74.19.106

Трассировка завершена.
```

По результатам анализа собранной трассы, ответьте на следующие вопросы.

1) Сколько байт содержится в заголовке IP? Сколько байт содержится в поле данных?

В заголовке – 20 байт.

В поле данных – 64 байта.

```

▼ Ethernet II, Src: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51), Dst: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)
  > Destination: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)
  > Source: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51)
  Type: IPv4 (0x0800)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.192, Dst: 176.74.19.106
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 92
  Identification: 0x065c (1628)
  > 000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  > Time to Live: 1
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x2e29 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.0.192
  Destination Address: 176.74.19.106
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0xf717 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence Number (BE): 231 (0x00e7)
  Sequence Number (LE): 59136 (0xe700)
  > [No response seen]
  > Data (64 bytes)

```

- 2) Как и почему изменяется поле TTL в следующих друг за другом ICMP-пакетах traceroute? Для ответа на этот вопрос нужно проследить изменение TTL при передаче по маршруту, состоящему из более чем двух хопов.

Утилита traceroute отправляет первый пакет с TTL равным 1 и увеличивает значение TTL на 1 для каждого последующего пакета, пока устройство назначения не ответит или пока не будет достигнуто максимальное значение поля TTL. Каждый маршрутизатор на пути обязан уменьшить значение поля TTL пакета, как минимум на 1 перед дальнейшей отправкой пакета, поэтому значение TTL является эффективным счетчиком переходов между узлами.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
28	20.592619	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=230/58880, ttl=1 (no response found!)
29	20.595205	192.168.0.1	192.168.0.192	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
30	20.595685	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=231/59136, ttl=1 (no response found!)
31	20.601134	192.168.0.1	192.168.0.192	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
32	20.601806	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=232/59392, ttl=1 (no response found!)
33	20.604835	192.168.0.1	192.168.0.192	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
34	21.616387	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=233/59648, ttl=2 (no response found!)
35	21.621640	178.69.32.1	192.168.0.192	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
36	21.624966	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=234/59904, ttl=2 (no response found!)

> Frame 32: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{B606C6D7-DF4F-4D43-80CA-32F0EB09C667}, id 0

```

▼ Ethernet II, Src: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51), Dst: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)
  > Destination: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)
  > Source: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51)
  Type: IPv4 (0x0800)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.192, Dst: 176.74.19.106
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 92
  Identification: 0x065d (1629)
  > 000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  > Time to Live: 1
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x2e28 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.0.192
  Destination Address: 176.74.19.106
  > Internet Control Message Protocol

```


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
28	20.592619	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=230/58800, ttl=1 (no response found!)
29	20.595205	192.168.0.1	192.168.0.192	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
30	20.595685	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=231/59136, ttl=1 (no response found!)
31	20.601134	192.168.0.1	192.168.0.192	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
32	20.601806	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=232/59392, ttl=1 (no response found!)
33	20.604835	192.168.0.1	192.168.0.192	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
34	21.616387	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=233/59648, ttl=2 (no response found!)
35	21.621640	178.69.32.1	192.168.0.192	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
36	21.624966	192.168.0.192	176.74.19.106	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=234/59904, ttl=2 (no response found!)

> Frame 34: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{B606C6D7-DF4F-4D43-80CA-32F0EB09C667}, id 0
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51), Dst: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)
> Destination: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)
> Source: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51)
Type: IPv4 (0x0800)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.192, Dst: 176.74.19.106
0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 92
Identification: 0x065e (1630)
> 000. = Flags: 0x0
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
> Time to Live: 2
Protocol: ICMP (1)
Header Checksum: 0x2d27 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.0.192
Destination Address: 176.74.19.106
> Internet Control Message Protocol

3) Чем отличаются ICMP-пакеты, генерируемые утилитой traceart, от ICMP-пакетов, генерируемых утилитой ping.

Пакеты, генерируемые утилитой tracert, в поле данных содержат нули. В то время как пакеты, генерируемые утилитой ping содержат английские буквы, которые образуют повторяющийся английский алфавит.

> 000. = Flags: 0x0	0000 64 2c ac 0a 4b 4a 90 0f 0c 1e 51 51 08 00 45 00	d...KJ...QQ..E
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0	0010 00 5c 06 5e 00 00 02 81 2d 27 c0 a8 00 c0 b0 4a	\..A...-.....J
> Time to Live: 2	0020 13 5a 08 00 f7 15 00 01 00 e9 00 00 00 00 00 00	-j.....
Protocol: ICMP (1)	0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
Header Checksum: 0x2d27 [validation disabled]	0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
[Header checksum status: Unverified]	0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
Source Address: 192.168.0.192	0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
Destination Address: 176.74.19.106		
> Internet Control Message Protocol		
Type: 8 (Echo (ping) request)		
Code: 0		
Checksum: 0xf715 [correct]		
[Checksum Status: Good]		
Identifier (BE): 1 (0x0001)		
Identifier (LE): 256 (0x0100)		
Sequence Number (BE): 233 (0x00e9)		
Sequence Number (LE): 59648 (0xe900)		
> [No response seen]		
> Data (64 bytes)		

4) Чем отличаются полученные пакеты «ICMP reply» от «ICMP error» и зачем нужны оба этих типа ответов?

Пакеты «ICMP reply» указывают на получение ответного сообщения.

Пакеты «ICMP error» указывают на то, что произошла ошибка.

Они нужны, чтобы различать причину истечения TTL.

Значение поля TYPE=0 соответствует сообщению Echo Reply.


```

▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0
  Checksum: 0xfeee [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence Number (BE): 272 (0x0110)
  Sequence Number (LE): 4097 (0x1001)
  [Request frame: 144]
  [Response time: 57,486 ms]
  > Data (64 bytes)

```

Значение поля TYPE=11 соответствует сообщению TTL Exceeded (время истекло).

```

▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 11 (Time-to-live exceeded)
  Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
  Checksum: 0xf4ee [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Unused: 00
  Length: 17
  [Length of original datagram: 68]
  Unused: 0000
  > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.192, Dst: 176.74.19.106
  > Internet Control Message Protocol

```

5) Что изменится в работе tracert, если убрать ключ «-d»? Какой дополнительный трафик при этом будет генерироваться?

Ключ «-d» нужен для того, чтобы предотвращать попытки разрешения IP-адресов промежуточных маршрутизаторов в имена команды tracert. То есть в выводе с таким флагом будут отсутствовать имена хостов, через которые проходит пакет.

4.5 Анализ ARP-трафика

Необходимо отследить и проанализировать трафик протокола ARP, сгенерированный в результате выполнения следующих действий:

- Очистить ARP-таблицу командой «netsh interface ip delete arpcache» (проверить очистилась ли таблица можно с помощью команды «arp -a», выводящей таблицу на экран).
- Очистить кэш браузера
- Зайти на Интернет-сайт, заданный по варианту.

```
C:\Windows\system32>netsh interface ip delete arpcache
OK.
```

```
C:\Windows\system32>arp -a
```

```
Интерфейс: 192.168.0.192 --- 0xf
```

адрес в Интернете	Физический адрес	Тип
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	статический
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	статический

```
C:\Windows\system32>
```

По результатам анализа собранной трассы, ответьте на следующие вопросы.

- 1) Какие MAC-адреса присутствуют в захваченных пакетах ARP-протокола? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

28 40.149356	Intel_e3:0c:1f	CloudNetwork_1e:51:...	ARP	42 Who has 192.168.0.192? Tell 192.168.0.70
29 40.149388	CloudNetwork_1e:51:...	Intel_e3:0c:1f	ARP	42 192.168.0.192 is at 90:0f:0c:1e:51:51
288 50.082547	HuaweiTechno_0a:4b:...	CloudNetwork_1e:51:...	ARP	42 Who has 192.168.0.192? Tell 192.168.0.1
289 50.082561	CloudNetwork_1e:51:...	HuaweiTechno_0a:4b:...	ARP	42 192.168.0.192 is at 90:0f:0c:1e:51:51
902 81.040959	HonHaiPrecis_20:66:...	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.85
903 87.186552	CloudNetwork_1e:51:...	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.192
904 87.189174	HuaweiTechno_0a:4b:...	CloudNetwork_1e:51:...	ARP	42 192.168.0.1 is at 64:2c:ac:0a:4b:4a
911 91.384717	Intel_e3:0c:1f	Broadcast	ARP	42 Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.0.70
914 93.228147	Intel_e3:0c:1f	Broadcast	ARP	42 Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.0.70
926 100.150270	Intel_e3:0c:1f	CloudNetwork_1e:51:...	ARP	42 Who has 192.168.0.192? Tell 192.168.0.70
927 100.150306	CloudNetwork_1e:51:...	Intel_e3:0c:1f	ARP	42 192.168.0.192 is at 90:0f:0c:1e:51:51

Все захваченные ARP-запросы.

```
> Frame 903: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{B606C6D7-DF4F-4D43-80CA-32F0EB09C667}, id 0
▼ Ethernet II, Src: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Source: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51)
    Type: ARP (0x0806)
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51)
  Sender IP address: 192.168.0.192
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.0.1
```

Запрос от компьютера, с которого производится запрос на сайт маршрутизатору.

```

> Frame 904: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{B606C6D7-DF4F-4D43-80CA-32F0EB09C667}, id 0
▼ Ethernet II, Src: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a), Dst: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51)
  > Destination: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51)
  > Source: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)
  Type: ARP (0x0806)
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)
  Sender IP address: 192.168.0.1
  Target MAC address: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51)
  Target IP address: 192.168.0.192

```

Ответ от маршрутизатора компьютеру.

90:0f:0c:1e:51:51 – MAC-адрес отправителя (маршрутизатора), ip – 192.168.0.192

64:2c:ac:0a:4b:4a – MAC-адрес устройства получателя (компьютер, с которого происходит запрос на сайт), ip – 192.168.0.1

00:00:00:00:00:00 – широковещательный-адрес.

- 2) Какие MAC-адреса присутствуют в захваченных HTTP-пакетах и что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

В захваченных HTTP-пакетах присутствуют те же самые MAC-адреса, что и в ARP запросе. Они используются для идентификации отправителя и получателя HTTP-пакета.

- 3) Для чего ARP-запрос содержит IP-адрес источника?

Для того чтобы, узел-получатель мог добавить информацию об узле-отправителе в свою ARP-таблицу.

4.6 Анализ трафика утилиты nslookup

Необходимо отследить и проанализировать трафик протокола DNS, сгенерированный в результате выполнения следующих действий:

1. Настроить Wireshark-фильтр: «ip.addr == ваш_IP_адрес».
2. Запустить в командной строке команду «nslookup адрес_сайта_по_варианту».
3. Дождаться отправки трёх DNS-запросов и трёх DNS-ответов (в работе нужно использовать только последние из них, т. к. первые два набора запросов/ответов специфичны для nslookup и не генерируются другими сетевыми приложениями).
4. Повторить предыдущие два шага, используя команду: «nslookup -type=NS имя_сайта_по_варианту».

```

C:\Users\wot78>nslookup sip.com
ТхЕтхЕ: RT
Address: 192.168.0.1

Не заслуживающий доверия ответ:
Ль : sip.com
Address: 176.74.19.106

C:\Users\wot78>nslookup -type=NS sip.com
ТхЕтхЕ: RT
Address: 192.168.0.1

Не заслуживающий доверия ответ:
sip.com nameserver = ns0.zen.co.uk
sip.com nameserver = ns1.zen.co.uk

ns1.zen.co.uk internet address = 212.23.3.1
ns0.zen.co.uk internet address = 212.23.8.1

C:\Users\wot78>

```

По результатам анализа собранной трассы, ответьте на следующие вопросы.

1) Чем различается трасса трафика в п.2 и п.4, указанных выше?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
856	316.266437	SamsungElect_80:ce:...	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.78
28	9.331261	192.168.0.192	192.168.0.1	DNS	84	Standard query 0x9493 A www.google-analytics.com
29	9.340511	192.168.0.1	192.168.0.192	DNS	180	Standard query response 0x9493 A www.google-analytics.com A 64.233.161.102 A 64.233.161.101...
178	84.318020	192.168.0.192	192.168.0.1	DNS	84	Standard query 0x0001 PTR 1.0.168.192.in-addr.arpa
179	84.324250	192.168.0.1	192.168.0.192	DNS	100	Standard query response 0x0001 PTR 1.0.168.192.in-addr.arpa PTR RT
180	84.327099	192.168.0.192	192.168.0.1	DNS	67	Standard query 0x0002 A sip.com
181	84.409482	192.168.0.1	192.168.0.192	DNS	83	Standard query response 0x0002 A sip.com A 176.74.19.106
182	84.416600	192.168.0.192	192.168.0.1	DNS	67	Standard query 0x0003 AAAA sip.com
183	84.478502	192.168.0.1	192.168.0.192	DNS	123	Standard query response 0x0003 AAAA sip.com SOA ns0.zen.co.uk
346	168.707056	192.168.0.192	192.168.0.1	DNS	74	Standard query 0x0b50 A www.google.com
347	168.716534	192.168.0.1	192.168.0.192	DNS	170	Standard query response 0x0b50 A www.google.com A 108.177.14.104 A 108.177.14.106 A 108.177...
> Frame 180: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface \Device\NPF_{B606C6D7-DF4F-4D43-80CA-32F0EB09C667}, id 0						
Ethernet II, Src: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51), Dst: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)						
> Destination: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a)						
> Source: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51)						
Type: IPv4 (0x0800)						
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.192, Dst: 192.168.0.1						
> User Datagram Protocol, Src Port: 50383, Dst Port: 53						
Domain Name System (query)						
Transaction ID: 0x0002						
> Flags: 0x0100 Standard query						
Questions: 1						
Answer RRs: 0						
Authority RRs: 0						
Additional RRs: 0						
> Queries						
[Response In: 181]						

При запуске в п. 2 утилита ищет IP-адрес хоста – запись типа A для IPv4 или AAAA для IPv6.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
647	252.991362	192.168.0.1	192.168.0.192	DNS	257	Standard query response 0xcd1 A roaming.officeapps.live.com CNAME prod.roaming1.live.com.a...
763	287.313965	192.168.0.192	192.168.0.1	DNS	84	Standard query 0x0001 PTR 1.0.168.192.in-addr.arpa
764	287.316911	192.168.0.1	192.168.0.192	DNS	100	Standard query response 0x0001 PTR 1.0.168.192.in-addr.arpa PTR RT
765	287.317721	192.168.0.192	192.168.0.1	DNS	67	Standard query 0x0002 NS sip.com
766	287.376987	192.168.0.1	192.168.0.192	DNS	144	Standard query response 0x0002 NS sip.com NS ns0.zen.co.uk NS ns1.zen.co.uk A 212.23.3.1 A ...
784	300.167887	192.168.0.192	192.168.0.1	DNS	83	Standard query 0x9ef6 A ctld1.windowsupdate.com
785	300.177787	192.168.0.1	192.168.0.192	DNS	409	Standard query response 0x9ef6 A ctld1.windowsupdate.com CNAME ctld1.windowsupdate.com.deli...
> Frame 765: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface \Device\NPF_{8606C6D7-DF4F-4D43-80CA-32F0EB09C667}, id 0 > Ethernet II, Src: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51), Dst: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a) > Destination: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a) > Source: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51) Type: IPv4 (0x0800) > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.192, Dst: 192.168.0.1 > User Datagram Protocol, Src Port: 58331, Dst Port: 53 > Domain Name System (query) Transaction ID: 0x0002 > Flags: 0x0100 Standard query Questions: 1 Answer RRs: 0 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 > Queries > sip.com: type NS, class IN Name: sip.com [Name Length: 7] [Label Count: 2] Type: NS (2) (authoritative Name Server) Class: IN (0x0001) [Response In: 766]						

При запуске в п. 4 утилита ищет Name Server для запрашиваемого хоста.

2) Что содержится в поле «Answer» DNS-ответа?

Данные запрашиваемого типа DNS-записи:

Для A – IPv4-адрес, для NS – список authoritative Name Server

> Ethernet II, Src: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a), Dst: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51) > Destination: CloudNetwork_1e:51:51 (90:0f:0c:1e:51:51) > Source: HuaweiTechno_0a:4b:4a (64:2c:ac:0a:4b:4a) Type: IPv4 (0x0800) > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.192 > User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 50383 > Domain Name System (response) Transaction ID: 0x0002 > Flags: 0x8180 Standard query response, No error Questions: 1 Answer RRs: 1 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 > Queries > sip.com: type A, class IN Name: sip.com [Name Length: 7] [Label Count: 2] Type: A (1) (Host Address) Class: IN (0x0001) > Answers > sip.com: type A, class IN, addr 176.74.19.106 Name: sip.com Type: A (1) (Host Address) Class: IN (0x0001) Time to live: 3600 (1 hour) Data length: 4 Address: 176.74.19.106 [Request In: 180] [Time: 0.082383000 seconds]
--

```
> Flags: 0x8180 Standard query response, No error
Questions: 1
Answer RRs: 2
Authority RRs: 0
Additional RRs: 2
▼ Queries
  ▼ sip.com: type NS, class IN
    Name: sip.com
    [Name Length: 7]
    [Label Count: 2]
    Type: NS (2) (authoritative Name Server)
    Class: IN (0x0001)
  ▼ Answers
    ▼ sip.com: type NS, class IN, ns ns0.zen.co.uk
      Name: sip.com
      Type: NS (2) (authoritative Name Server)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 3600 (1 hour)
      Data length: 15
      Name Server: ns0.zen.co.uk
    ▼ sip.com: type NS, class IN, ns ns1.zen.co.uk
      Name: sip.com
      Type: NS (2) (authoritative Name Server)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 3600 (1 hour)
      Data length: 6
      Name Server: ns1.zen.co.uk
  > Additional records
    [Request In: 765]
    [Time: 0.059266000 seconds]
```

NAME – имя хоста.

TYPE – тип ресурсной записи, определяет формат и назначение данной ресурсной записи.

CLASS – класс ресурсной записи. Обычно IN для Internet (Код 0x0001).

TTL – допустимое время хранения данной ресурсной записи в кэше неответственного DNS-сервера.

RDLLENGTH – длина поля данных.

RDATA – поле данных, формат и содержание которого зависит от типа записи.

3) Каковы имена серверов, возвращающих авторитативный (authoritative) отклик?

▼ Queries

▼ sip.com: type NS, class IN

Name: sip.com

[Name Length: 7]

[Label Count: 2]

Type: NS (2) (authoritative Name Server)

Class: IN (0x0001)

▼ Answers

> sip.com: type NS, class IN, ns ns0.zen.co.uk

> sip.com: type NS, class IN, ns ns1.zen.co.uk

Сервера возвращают авторитативный отклик, если они являются ответственными за зону, в которой описана информация, необходимая DNS-клиенту.

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы был проанализирован сетевой трафик при помощи программы Wireshark. Было изучено, какие пакеты передаются при работе утилит ping, traceroute, nslookup и какую информацию содержат переданные пакеты. Также был проанализирован трафик при выполнении агг-запросов, для этого предварительно агг-таблица была очищена.